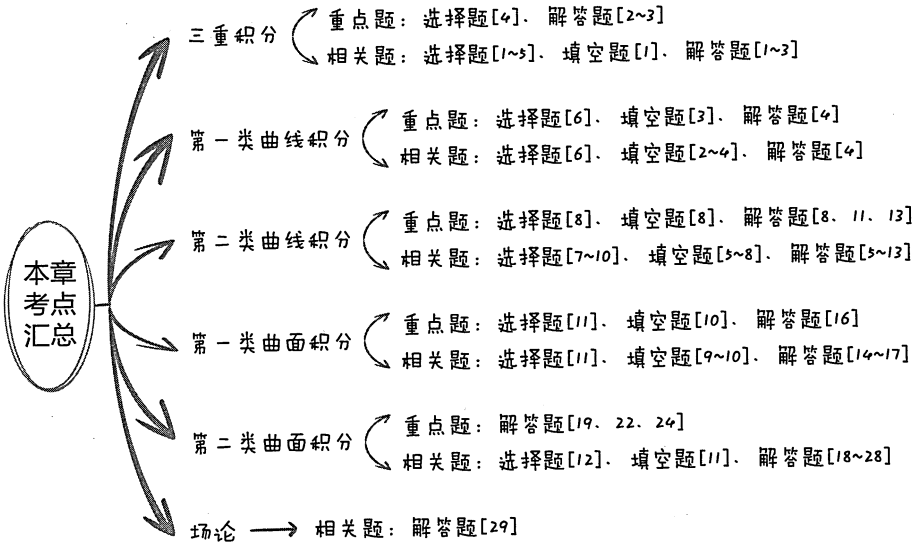
11 三重积分与曲线、曲面积分



基础篇

一、选择题

1. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+4y^2+z^2\leqslant 4,z\geqslant 0\}$，$\Omega_1$ 为 Ω 位于第 Ⅰ 卦限的部分，则下列结论正确的是(　　).

(A) $\iiint\limits_{\Omega} xyz\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}V$　　(B) $\iiint\limits_{\Omega} z\sin x\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_1} z\sin x\,\mathrm{d}V$

(C) $\iiint\limits_{\Omega} z\sin x\cos y\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_1} z\sin x\cos y\,\mathrm{d}V$　　(D) $\iiint\limits_{\Omega} z\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}V$

2. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 2z\}$，则 $I=\iiint\limits_{\Omega}(xy-yz^2+z)\mathrm{d}V=$(　　).

(A) $\dfrac{\pi}{3}$　　(B) $\dfrac{2\pi}{3}$　　(C) π　　(D) $\dfrac{4\pi}{3}$

3. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant z\sin^2 z,0\leqslant z\leqslant\pi\}$，则几何体 Ω 的体积为(　　).

(A) $\dfrac{\pi^3}{4}$　　(B) $\dfrac{\pi^3}{2}$　　(C) $\dfrac{\pi^2}{4}$　　(D) $\dfrac{\pi^2}{2}$

4. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant t^2,0\leqslant z\leqslant 1\}(t>0)$，则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\iiint\limits_{\Omega}(x^2+2yz)\mathrm{d}V}{t^2-\sin^2 t}=$(　　).

(A) $\dfrac{3\pi}{4}$　　(B) $\dfrac{\pi}{2}$　　(C) $\dfrac{\pi}{4}$　　(D) π

重点题补充　请与二重积分的相似题型做一下对比分析.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

5. 设 $f(u)$ 连续，$f(0)=0$，$f'(0)=2$，$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant a^2\}$，则

$$\lim_{a\to 0^+}\frac{\iiint_{\Omega} f(a-\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,\mathrm{d}V}{a^4}=(\quad).$$

(A)π　　(B)$\frac{\pi}{2}$　　(C)$\frac{\pi}{3}$　　(D)$\frac{2\pi}{3}$

6. 设 $L:x^2+y^2=2x$，则 $I=\int_L(x^2+y^2-2x-3y+2)\mathrm{d}s=(\quad)$.

(A)$\frac{\pi}{2}$　　(B)π　　(C)2π　　(D)4π

重点题补充　说明一下本题用到的性质和解题方法.

7. 设 L 为由 $y^2=x+3$ 及 $x=2$ 围成的区域的边界，取逆时针方向，则 $\oint_L\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=(\quad)$.

(A)-2π　　(B)2π　　(C)π　　(D)0

8. 设 $L:\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$（从 $t=0$ 到 $t=2\pi$），则 $I=\int_L x\,\mathrm{d}y-(y+2x)\mathrm{d}x=(\quad)$.

(A)$-6\pi-4\pi^2$　　(B)6π　　(C)$4\pi^2$　　(D)$6\pi-4\pi^2$

重点题补充　尝试用多种方法解本题，分析一下各种方法的优劣.

9. 设 $\frac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}(x+y\neq 0)$ 为某函数的全微分，则 $a=(\quad)$.

(A)-1　　(B)0　　(C)1　　(D)2

10. 设 $f(x)$ 连续可导，$f(0)=1$，且曲线积分 $\int_L[\mathrm{e}^x-f(x)]y^2\mathrm{d}x+2yf(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，则 $f(x)=(\quad)$.

(A)$\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$　　(B)$\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$　　(C)e^x　　(D)e^{-x}

11. 设 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=2z$，则 $I=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2-x-y-2z+3)\mathrm{d}S=(\quad)$.

(A)12π　　(B)8π　　(C)6π　　(D)4π

重点题补充　总结曲面积分中哪些性质可以简化计算.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

12. 设 $\Sigma:z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，取下侧，则 $I=\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

(A) $\frac{14}{3}\pi$　　(B) $-\frac{14}{3}\pi$　　(C) $\frac{28}{3}\pi$　　(D) $-\frac{28}{3}\pi$

二、填空题

1. 设几何体 Ω 由 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与 $z=0$ 围成，且 $f(x,y,z)=x^2-\frac{3}{2\pi}\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}V$，则 $\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}V=$_____.

2. 设 $L:\frac{x^2}{4}+y^2=1(y\geqslant 0)$，$L$ 的长度为 a，则 $\int_L(x-2y)^2\mathrm{d}s=$_____.

3. 设 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4,\\x+y+z=1,\end{cases}$ 则 $\oint_{\Gamma}x^2\mathrm{d}s=$_____.

重点题补充　总结一下本题涉及哪些考点.

4. 设 $L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4,\\x+y+z=3,\end{cases}$ 则 $I=\oint_L(x^2+z)\mathrm{d}s=$_____.

5. 设 $L:y=x^2$（起点 $x=-1$，终点 $x=1$），则 $I=\int_L(\sin^3\pi x+x^2y)\mathrm{d}y=$_____.

6. 设 $L:x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=2^{\frac{2}{3}}(y\geqslant 0)$，取逆时针方向，则 $I=\int_L 2\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=$_____.

7. 设 $L:x^2+y^2=4$，取逆时针方向，则 $I=\oint_L\frac{(x-1)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-1)^2+4y^2}=$_____.

8. 设 $L:\begin{cases}x-z=0,\\x^2+y^2+z^2=1,\end{cases}$ 从 z 轴正向看 L 为逆时针方向，则 $I=\oint_L y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y+2\mathrm{d}z=$_____.

重点题补充　请用多种方法解本题，每种方法都要掌握.

9. 设 $\Sigma:\begin{cases}z=\sqrt{4-x^2-y^2},\\x^2+y^2=2x,\end{cases}$ 则 Σ 的面积为_____.

10. 设 $\Sigma:\begin{cases}z=\sqrt{4-x^2-y^2},\\x^2+y^2=2x,\end{cases}$ 则 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2z-2x\sin y)\mathrm{d}S=$_____.

重点题补充　总结本题用到的性质和方法.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

11. 设 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=4(x\geqslant 0, y\geqslant 0)$，取外侧，则 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2z+z^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$_____.

三、解答题

1. 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x^2z+2yz)\mathrm{d}V$，其中 Ω 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 围成.

2. 计算 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面介于 $z=2$ 与 $z=8$ 之间的几何体.

重点题补充　若旋转曲面不会求，需回到上一章进行学习.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，$f(0)=0$，求极限 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{t^5}\iiint\limits_{\Omega}f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$，其中

$$\Omega:\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant\sqrt{t^2-x^2-y^2}.$$

重点题补充　通过本题，总结三重积分的计算方法和适用情景.

4. 计算 $\int_L \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s$，其中 L 为由 x 轴、$x^2+y^2=4$ 及 $y=x$ 所围成的第一象限内的区域的边界.

重点题补充　总结一下本题用到的性质和计算方法.

5. 计算 $\int_L x\,\mathrm{d}y-(2y+1)\mathrm{d}x$，其中：

(1) L 从原点经过直线 $y=x$ 到点 $(2,2)$；

(2) L 从原点经过抛物线 $y=\dfrac{x^2}{2}$ 到点 $(2,2)$.

6. 计算 $\int_L (xy^2+y)\mathrm{d}x+(x^2y+x)\mathrm{d}y$，其中：

(1) L 从原点沿直线 $y=x$ 到点 $(1,1)$；

(2) L 从原点沿抛物线 $y=x^2$ 到点 $(1,1)$.

7. 利用格林公式计算 $\int_L(\mathrm{e}^x\sin y+x-y)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y+y)\mathrm{d}y$，其中 L 是圆周 $y=\sqrt{2ax-x^2}\ (a>0)$ 上从点 $A(2a,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的弧段.

后续更新公众号[得优助]
永久联系微信4550060

8. 计算 $I=\int_L (x^3+1)\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x$，其中 $L:y=\sqrt{2x-x^2}$ 是从点 $O(0,0)$ 到点 $A(2,0)$ 的有向曲线段.

重点题补充　回顾一下三角函数的定积分性质.

9. 在过点 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x\ (a>0)$ 中，求一条曲线 L，使沿该曲线从点 O 到 A 的积分 $I=\int_L (1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y$ 的值最小.

10. 计算 $\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+4y^2}$，其中 L 为不经过原点的逆时针光滑闭曲线.

11. 计算 $\int_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中 L 为 $x^2+y^2=1$ 从点 $A(1,0)$ 经过 $B(0,1)$ 到 $C(-1,0)$ 的曲线段.

重点题补充　简述一下使用格林公式的条件.

12. 设 $Q(x,y)$ 在平面 xOy 上具有一阶连续的偏导数，且 $\int_L 2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关，且对任意的 t 有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$，求 $Q(x,y)$.

13. 设曲线积分 $\int_L [f'(x)+2f(x)+\mathrm{e}^x]y\mathrm{d}x+[f'(x)-x]\mathrm{d}y$ 与路径无关，且 $f(0)=0$，$f'(0)=\frac{1}{2}$，其中 $f(x)$ 二阶可导，求 $f(x)$.

重点题补充　简述一下曲线积分与路径无关的等价条件.

14. 计算 $\iint_\Sigma \left(2x+\frac{4y}{3}+z\right)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是平面 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$ 在第 Ⅰ 卦限的部分.

15. 计算 $I=\iint_\Sigma (x^2z+yz)\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma:z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\leqslant z\leqslant 2)$.

16. 计算 $I=\iint_\Sigma (\sqrt{x^2+y^2}z+x^2\sin y)\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma:\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ x^2+y^2=2x. \end{cases}$

重点题补充　请总结第 14 ～ 16 题中出现的曲面图形，增强空间想象力.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

17. 计算$\oiint_{\Sigma}(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)\mathrm{d}S$，其中$\Sigma:x^2+y^2+z^2=R^2$，取外侧.

18. 计算$I=\iint_{\Sigma}(x^2y+z^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma:x^2+y^2+z^2=4(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$，取外侧.

19. 计算$\oiint_{\Sigma}xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2y-z^3)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2xy+y^2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$和$z=0$围成区域的外侧.

重点题补充　简述使用高斯公式的前提.

20. 计算$I=\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，其中$\Sigma$是$z=x^2+y^2$被$z=x$所截的部分，取下侧.

21. 计算$I=\iint_{\Sigma}(x+3z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^3z^2+yz)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-3y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为$z=2-\sqrt{x^2+y^2}$在$z=0$上方部分的下侧.

22. 计算$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是$z=x^2+4y^2(0\leqslant z\leqslant 4)$的上侧.

重点题补充　简述曲面向各个坐标平面投影的方法及两类曲面积分之间的转换方法.

23. 计算$\iint_{\Sigma}(z-y)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为$\frac{x^2}{4}+y^2=1$介于$z=0$与$z=3$之间的部分的外侧.

24. 设Σ是球面$x^2+y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$的外侧，计算$I=\iint_{\Sigma}yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

重点题补充　请尝试用多种方法解答，找出自己更擅长、正确率更高的解法.

25. 计算$\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma:(x-1)^2+(y-1)^2+\frac{z^2}{4}=1(y\geqslant 1)$，取外侧.

26. 设$f(x,y,z)$是连续函数，Σ是平面$x-y+z-1=0$在第Ⅳ卦限部分的上侧，计算

$$\iint_{\Sigma}[f(x,y,z)+x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[2f(x,y,z)+y]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[f(x,y,z)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

27. 计算$\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中$\Sigma:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，取上侧$(a>0)$.

28. 对右半空间$x>0$内的任意光滑有侧封闭曲面Σ，有

$$\oiint\limits_{\Sigma}xf(x)\,dy\,dz-xyf(x)\,dz\,dx-e^{2x}z\,dx\,dy=0,$$

其中$f(x)$在$(0,+\infty)$内具有一阶连续的偏导数，且$f(0+0)=1$，求$f(x)$.

29. 设向量场$\boldsymbol{A}=\{xz^2+y^2,x^2y+z^2,y^2z+x^2\}$，求**rot** $\boldsymbol{A}$及div $\boldsymbol{A}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060